

구의 겉넓이·부피 — 문제지

$4\pi r^2$ 와 3분의 $4\pi r^3$ · 반구 · 1 : 2 : 3

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 5 · 구의 겉넓이·부피

구는 겉넓이 $4\pi r^2$, 부피 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 이에요. 반구의 부피는 그 절반 이고, 반구의 겉넓이는 곡면 $2\pi r^2$ 에 잘린 평면 원 πr^2 을 더해 요.

1●○○ 기본

반지름이 3 cm 인 구의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

2●○○ 기본

반지름이 5 cm 인 구의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

3●○○ 기본

반지름이 6 cm 인 반구의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

4●●○ 보통

반지름이 4 cm 인 반구의 겉넓이를 구하시오. (곡 면과 잘린 평면 원을 모두 포함해요.)

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

5●●○ 보통

구 A 의 반지름은 r , 구 B 의 반지름은 $2r$ 이에요. B 의 부피는 A 의 부피의 몇 배인지 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 배)

답 _____ 배

6●●○ 보통

구의 부피가 $36\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 이 구의 반지름을 구 하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

7 ●●●● 도전

반지름이 r 인 구가 밑면의 반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥 안에 꼭 맞게 들어 있어요. (구의 부피) : (원기둥의 부피) 를 구하시오.

답의 형태 — 가장 간단한 자연수의 비로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

밑면의 반지름이 모두 r 로 같고, 원뿔의 높이 = 구의 지름 = 원기둥의 높이 = $2r$ 이에요. (원뿔의 부피) : (구의 부피) : (원기둥의 부피) 를 구하시오.

답의 형태 — 가장 간단한 자연수의 비로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

반지름이 3 cm 인 반구 위에 밑면의 반지름이 같은 원기둥(높이 4 cm)이 얹혀 있어요. 이 입체 전체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — π 를 남긴 꼴로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3